LOTTO LAB

로또 6/45 · 연금복권 720+

데이터 분석·번호 추천 모바일 앱

Capacitor 8 · React · TypeScript · Supabase

제품 요구사항 / UI 디자인 / 아키텍처 / DB / API / 개발 로드맵

2026년 11월 5일 | Version 1.0

이 문서는 제품 기획 및 디자인 콘셉트이며 이미지의 통계·회차 수치는 실제 데이터가 아닙니다.

목차

01. 프로젝트 개요 및 제품 가치

02. 게임 규칙과 연금복권 도메인

03. 경쟁 서비스 벤치마킹

04. IA · 핵심 기능 명세

05. 로또·연금번호 추천 엔진

06. 앱 디자인 시안과 디자인 시스템

07. Capacitor 8 시스템 아키텍처

08. 데이터베이스 및 API

09. 데이터 수집 · 보안 · 규제

10. MVP 개발 로드맵 · 수익화

11. 인수 기준 · 참고자료

각 장의 상세 설명은 이후 본문에 수록되어 있습니다. 표·화면 시안·제약조건을 함께 참고하세요.

모바일 앱 디자인 시안 · 4개 화면

모바일 중심의 프리미엄 핀테크형 디자인. 색상 및 숫자들은 UI 검토용 예시입니다.



01 홈 | 02 로또 번호 생성 | 03 연금복권 조·자리 설정 | 04 통계 대시보드

시각 콘셉트는 실제 디자인 시스템과 기능 명세의 출발점입니다. 화면상의 예시 회차와 추천 결과는 정식 DB와 연결하기 전 제거/교체합니다.

01. 홈 대시보드

빠른 추천 · 최신 회차 · 저장번호 요약



설명: 본 이미지는 화면 구조를 보여주는 시각 콘셉트이며, 실제 구현에서는 공식 당첨 데이터 및 정확한 한국어 UI 문구를 적용합니다.

02. 로또 스마트 생성기

고정수·제외수·게임 수 · 생성 결과



설명: 본 이미지는 화면 구조를 보여주는 시각 콘셉트이며, 실제 구현에서는 공식 당첨 데이터 및 정확한 한국어 UI 문구를 적용합니다.

03. 연금복권 추천

조 선택 · 여섯 자리 고정 · 5조 세트



설명: 본 이미지는 화면 구조를 보여주는 시각 콘셉트이며, 실제 구현에서는 공식 당첨 데이터 및 정확한 한국어 UI 문구를 적용합니다.

04. 데이터 분석

출현 빈도 · 자릿수 히트맵 · 기간 필터



설명: 본 이미지는 화면 구조를 보여주는 시각 콘셉트이며, 실제 구현에서는 공식 당첨 데이터 및 정확한 한국어 UI 문구를 적용합니다.

1. 비전과 제품 가치

1.1 해결 문제

- 기존 서비스는 번호 자동 생성에 치중하며, 로또의 고정/제외/여러 게임 간 조합 다양성과 연금복권의 조·자릿수 제어가 충분히 설명되지 않는 경우가 있다.
- 사용자는 생성번호와 실제 구매번호를 혼동하거나 당첨확인 이력을 체계적으로 관리하기 어렵다.
- 수치 분석은 제공되지만 해석 조건, 분석 기간, 실험 방식 및 미래 당첨과의 관계가 불분명할 수 있다.

1.2 서비스 핵심 가치

1. 로또: 사용자 조건에 맞춰 6개 번호로 구성된 N게임을 한 번에 생성.
2. 연금복권: 1~5조 및 여섯 자리 숫자를 위치별로 제어하고 5조 동일번호 세트 생성.
3. 분석: 출현 빈도·구간·홀짝·자릿수·과거 기록을 시각화하되 **미래 예측으로 과장하지 않음**.
4. 개인 관리: 추천/즐겨찾기/실제 구매/당첨확인 상태를 분리.
5. 네이티브: Capacitor를 통해 앱 배포, 로컬 알림, QR 스캔, 푸시 등 단계적으로 확장.

1.3 대상 사용자

- 성인 일반 이용자: 빠른 생성, 최신 회차 조회, 내 번호 관리.
- 통계 관심 사용자: 가중치 조건, 기간별 통계, 백테스트.
- 연금복권 이용자: 자릿수 고정, 5조 세트 구성, 보너스 결과 확인.

1.4 성공 지표(초기 목표 — 가설)

지표	검증 목표
생성 완료율	생성 화면 진입자 중 70% 이상
첫 생성 소요 시간	중앙값 30초 이내
D7 재방문율	20% 이상(가설)
저장 기능 사용률	생성 사용자 중 25% 이상(가설)
데이터 정합성	공개된 공식 추첨 결과와 비교 시 100%

2. 복권 규칙과 도메인 모델

2.1 로또 6/45

- 한 게임: **1~45 중 서로 다른 숫자 6개**; 순서는 당첨에 영향을 주지 않음.
- 게임 가격: 1,000원, 1등 확률: 1/8,145,060.
- 입력: 고정 번호 집합 F, 제외 번호 집합 E, 요청 게임 수 N, 선택적 통계/분산 제약.
- 제약: |F| <= 6, F ∩ E = , 45 - |E| >= 6, 생성 가능한 고유 조합 수가 N 이상이어야 함.
- 출력: 정렬된 6개 번호 배열의 목록. 같은 생성 배치 내 동일한 전체 조합 중복 금지.
- 6개 번호의 첫 1~5개만 고정 시 나머지는 선택 가능한 번호로 채움. 6개 모두 고정하면 유일 조합은 하나뿐이며 다중 게임 요청 시 명시 안내.

2.2 연금복권 720+

- 번호 형식: **1~5조 + 순서 있는 6자리**. 각 자리는 0~9이며 중복 허용.
- 6자리 값은 반드시 문자열로 보관(예: 000719).
- 1등은 **조 및 6자리 모두 일치**, 2등은 **6자리 모두 일치하되 조는 다름**.
- 기타 일반 등위는 오른쪽 끝 1~5자리 연속 일치 기준으로 대조, 보너스는 별도 6자리 번호로 확인.
- 추천 방식: 낱장 / 선택조 / 5조 세트, 여섯 자리별 고정·자동, N개의 서로 다른 6자리 베이스번호.
- 5조 세트: 같은 여섯 자리 번호 하나에 대해 1~5조의 5장 구성. 실제 구매 가능 여부는 추천 결과와 별개.
- 세트당 번호 수 표시는 기본번호 수 × 선택한 조의 수로 표시. 중복 베이스번호 제거 및 자릿수 조건 충돌 처리.
- 추천 시 판매 번호 재고/구매 성공 여부를 보장해서는 안 됨.

2.3 통계의 올바른 해석

- 무작위 추첨에서 과거 출현 빈도는 미래 특정 조합의 실제 당첨 확률을 높이지 않음.
- Hot/Cold/Pattern/Ensemble은 번호를 배열하는 취향/실험 모드이며 당첨 보장 모델이 아님.
- 통계 화면마다 기준 회차 범위·최종 갱신 일시·데이터 출처·표본 수 명시.
- AI 문구 금지 예: '이번 회차 당첨 확률이 높은 번호', '검증된 고확률 당첨번호'.

3. 벤치마킹 및 포지셔닝

레퍼런스	공개 특징	채택할 인사이트
동행복권(dhlottery.co.kr)	공식 결과/게임 규칙	데이터 검증 기준
로또 연구소(Google Play)	QR 등록, 관리, 번호 분석	구매번호 관리 흐름
로또로(Google Play)	여러 통계 필터와 생성 모드	조건형 조합 UX
로또조아(lottojoa.com)	로또·연금복권 통합 기능	복권별 진입 구조
인생한방(lotto.sub-teacher.com/pension/stats/)	연금복권 조·자릿수 통계	연금 전용 히트맵
프리또(freetto.io/pension/analyze)	연금 자릿수별 분석	위치 기반 데이터 시각화

포지셔닝: '예측 AI 앱'이 아니라 '정교한 개인화 번호 생성 + 복권 통계 연구 + 구매번호 관리 앱'.

4. IA 및 공통 UX

탭은 **홈 / 번호 추천 / 통계 / 내 번호** 4개. 홈에서 로또/연금복권 생성기 원탭 진입.

4.1 온보딩

1. 서비스 목적과 확률 관련 유의사항 고지.
2. 로그인 없이 기본 추천 체험 허용.
3. 저장·알림 이용 시 회원가입 유도.
4. 알림 권한은 실제 알림 기능을 사용하는 맥락에서 요청.

4.2 홈 대시보드

- 브랜드 헤더/알림/설정.
- 최신 회차(공식 결과) 카드: 번호·보너스·추첨일·결과 업데이트 시간.
- 로또/연금복권 진입 카드.
- '1게임 빠른 생성', '지난 설정으로 재생성' CTA.
- 저장번호/등록한 실제 구매번호 요약 및 결과 확인.
- 데이터 미갱신/오류 시 명시적 상태 배너.

4.3 로또 생성기 — 상세 필드

항목	값/동작	우선순위
추천 모드	무작위, 고빈도, 저빈도, 균형, 직접 조건	P0/P1
게임 수	1/5/10/20/50 (상한 관리 가능)	P0
고정 번호	0~6개	P0
제외 번호	0~39개(고정과 겹침 불가)	P0
게임 간 중복	동일 조합 중복 방지	P0
번호 구간 비율	1~10, 11~20, 21~30, 31~40, 41~45	P1
홀짝 비율	자동 또는 사용자 선택	P1
총합 범위	최소/최대	P1
연속 번호	허용 또는 개수 제한	P1
조합 간 공유 숫자	최대 0~5개 겹침 제약(가능 조건에서)	P1
기간 선택	최근 20/50/100/전체 회차	P1
결과	카드 리스트, 저장, 복사, 공유	P0

입력 동작: 숫자 원형 버튼을 탭해 고정수로 지정, 선택된 숫자를 다시 탭해 해제. 제외 모드는 별도 토글 또는 바텀시트 제공. 터치 목표 영역 44×44pt 이상, 기본 권장 48dp 수준.

4.4 연금복권 생성기 — 상세 필드

항목	값/동작	우선순위
조 선택	1~5조 단독, 조 자동선택, 5조 세트	P0
자리 6개	각 자리 0~9 또는 자동	P0
생성 수	1/3/5개의 기본번호	P0
결과 표	'조' + 6자리 고정폭 문자열	P0
5조 세트	동일 6자리 × 1~5조 생성	P0
오른쪽 끝자리 고정	선택한 1~5자리 후위 숫자	P1
보너스 통계	일반 추첨과 분리한 통계	P1
빈도 가중치	위치별 Hot/Cold 필터	P1
저장·복사	세트 단위 또는 낱장 단위	P0

4.5 통계 화면

- 게임 전환 토글: 로또 / 연금복권.
- 로또: 번호별 출현 빈도, 최근 미출현 간격, 홀짝, 번호 합계, 구간 분포.
- 연금: 조별 출현 빈도, 6개 자리 각각 0~9 히트맵, 오른쪽 끝자리 분포, 보너스 별도 탭.
- 모든 통계는 기간 필터/데이터 기준/갱신 시각/샘플 수를 동시 표시.

4.6 내 번호

- 추천만 한 번호(generated), 즐겨찾기(favorite), 실제 구매 등록(purchased) 구분.
- 결과 대조 완료(checked) 시 당첨 등위와 결과 조회 일시 표시.
- 예산/구매 내역은 사용자 입력 기준임을 명확히 표시.
- 구매하지 않은 추천번호에 '실제 당첨' 푸시 발송 금지.

5. 번호 추천 엔진 — 명세

5.1 Lotto Engine

입력값 유효성 검사

 -> 필수 선택 번호 F 고정, 제외 번호 E 제거

 -> 전략별 후보 추출 (무작위/가중치)

 -> 나머지 6-|F| 숫자 채우기

 -> 정렬 및 조건 검증
 -> 생성 배치 내 동일 조합 제거
 -> 사용자가 요청한 N개에 이를 때까지 반복(시도 횟수 상한)
 -> 실패 시 가능 조합 수와 완화할 조건 안내

- 무작위 추출 시 편향 없는 셔플 또는 안전한 난수 API 사용; 생성기 자체가 추첨 예측기가 아님.
- 다중 생성이 불가능하면 무한 루프 금지; 가능 조합 수 또는 시도 제한 후 안내.
- 게임 간 중복 제한이 설정되어 있다면 사전 feasibility 검사 후 처리.
- 개발 중 결정적 테스트를 위해 시드 주입 가능한 테스트용 RNG 추상화. 운영의 일반 추첨은 안전한 난수 사용.

5.2 Pension Engine

조 선택과 6개 자리 패턴 검증
 -> 각 자리 고정 숫자는 유지
 -> 자동 자리는 0~9에서 추출
 -> 여섯 자리 문자열 조합
 -> 기존 기본번호 중복 검사
 -> 낱장/선택조/5조 세트 확장
 -> 회차·알고리즘 버전 포함 결과 반환

- '조 선택'은 추첨결과 통계와 별개이며, 5조 세트는 조별 카드 5개로 표시.
- 십만 자리 0도 유효한 문자로 처리; padStart(6,'0')는 디스플레이 안전장치로만 사용.
- 고정 6자리 + N>1 요청 시 유일 기본번호 부족 안내.
- 보너스 번호는 조 정보와 혼동하지 않고 별도 저장·대조.

5.3 검증 테스트

- 로또: 6개 수, 범위 1~45, 중복 없음, 고정수 포함, 제외수 미포함, 생성 배치 고유성.
- 연금: 조 1~5, 여섯 자리 길이 정확성, 자릿수 고정/0 보존, 5조 세트 5게임.
- 공식 이력과 대조해 각 등위 판정 유닛 테스트.
- 네트워크 실패 시 공식 데이터를 임의 생성하지 않고 마지막 정상 조회 시점 표시.

6. UI 디자인 시스템

6.1 디자인 키워드

- Premium fintech, mobile-first, 신뢰감, 명료한 정보 계층, 라운드 카드.
- 브랜드명이 가칭인 **LOTTO LAB**이며 상표·도메인 확인 후 확정.

6.2 토큰

토큰	값	용도
Navy	#101C35	헤더, 주요 제목
Primary	#5266F5	로또 CTA/선택 상태
Pension	#8056E8	연금복권 CTA
Background	#F7F9FC	배경
Border	#E5EAF5	경계
Success	#22C55E	정상/확인
Danger	#DC4C64	오류/경고
Text	#17243B	본문

- 글꼴: Pretendard 또는 한글 지원 시스템 글꼴; 14~16px 본문, 20~28px 제목.
- 카드: radius 16~20px; 버튼: 48px 높이; 페이지 좌우 여백 16~20px.
- 다크모드 디자인 토큰 사전 정의; WCAG 2.2 AA 색 대비 목표.
- iOS Safe Area 및 Android Window Insets 반영.
- 로또 번호색: 1~10 노랑, 11~20 파랑, 21~30 빨강, 31~40 회색, 41~45 초록. 색만으로 상태 표시하지 말 것.

6.3 디자인 시안 구성

- 화면 01 screen_01.png: 홈 / 최신 회차 / 빠른 추천 / 데이터 요약.
- 화면 02 screen_02.png: 로또 1~45 그리드 / 고정수 / 게임 수 / 생성 CTA.
- 화면 03 screen_03.png: 연금복권 조 선택 / 여섯 자리 / 5조 세트.
- 화면 04 screen_04.png: 빈도·히트맵·최근 추첨 결과.
- 전체 화면 lotto_lab_mobile_4screens.png는 **시각 콘셉트용**이며 소규모 텍스트 및 예시 수치는 개발시 정확한 UI 텍스트와 데이터로 교체.
- '내 번호' 화면은 PDF에서 정보 구조 명세 제공, 최종 고해상도 이미지 제작은 후속 시안 범위.

7. Capacitor 8 기반 기술 아키텍처

7.1 전략

- 모바일: **React + Vite + Capacitor 8**. 웹 코드 정적 번들로 패키징하고 카메라/알림/클립보드/공유 기능을 네이티브 플러그인으로 연결.

- 웹·관리자: **Next.js App Router** (SEO 랜딩, 공개 통계, 관리자). 모바일의 Next.js 서버 실행은 하지 않음.
- 공통 패키지: TypeScript DTO, Zod Validation, UI 토큰, 로또/연금 엔진, 통계 계산.
- 백엔드: Supabase Auth, Postgres, RLS, Storage, Edge Functions/API.
- 분석 워커: Python에서 공식 회차 적재·검증·통계 집계·백테스트 수행.
- 모노레포: pnpm workspaces + Turborepo.

7.2 프로젝트 구조

lotto-lab/

├── apps/

│   ├── mobile/   # Vite + React + Capacitor(Android/iOS)

│   └── web/   # Next.js: 랜딩/공개 통계/관리자

├── packages/

│   ├── ui/   # 공유 가능한 UI 요소

│   ├── design-tokens/

│   ├── lottery-core/

│   ├── lotto-engine/

│   ├── pension-engine/

│   ├── statistics/

│   ├── validation/

│   └── types/

├── services/analytics-worker/

├── supabase/migrations/

├── docs/

│   ├── PRD.md

│   ├── DESIGN.md

│   ├── ARCHITECTURE.md

│   ├── DATABASE.md

│   └── API_SPEC.md

├── AGENTS.md

└── README.md

7.3 네이티브 우선순위

기능	방식	우선순위
저장·공유	Clipboard / Share	P0
회차 알림	Local Notifications	P1
구매번호 QR 등록	Barcode Scanner	P1
당첨 결과 푸시	FCM/APNs + 서버 트리거	P1
구독	앱스토어 규정에 맞는 인앱결제	P2
오프라인 확인	마지막 동기화된 데이터만 표기	P1

- iOS 빌드는 macOS + Xcode 환경 필요; Windows에서는 Android부터 진행.
- 카메라/푸시 권한 요청은 기능 사용 시점에만 진행.
- 시스템 토큰/서비스키는 모바일 번들에 절대로 포함하지 않음.

8. 데이터 모델

테이블	핵심 필드	주석
draws_lotto	draw_no, draw_date, nums[6], bonus, source_verified_at	추첨 이력
draws_pension	draw_no, draw_date, group_no, digits CHAR(6), bonus_digits CHAR(6)	문자열 0 보존
generator_profiles	user_id, game, config JSONB	프리셋
generated_batches	user_id, game, round, strategy, engine_version	실행 단위
generated_numbers	batch_id, line_no, numbers JSONB, group_no	생성 조합
saved_tickets	user_id, game, round, ticket_data, purchase_status	구매 구분
draw_checks	ticket_id, matched_rank, checked_at	판정 결과
statistics_cache	game, window, metric, payload	집계 캐시
push_devices	user_id, platform, token	알림
subscription_accounts	user_id, store, product_id, state	구독

DB 제약: 회차별 unique, 번호 범위 CHECK, 연금 digits ~ '^[0-9]{6}$', 모든 사용자별 테이블 RLS, 결과 ingestion idempotent-upsert.

9. API 계약 초안

메서드	경로	기능
GET	/v1/draws/lotto/latest	최신 공식 결과
GET	/v1/draws/pension/latest	최신 연금 결과
GET	/v1/draws/{game}/{round}	회차별 결과
POST	/v1/generate/lotto	조건 기반 추천
POST	/v1/generate/pension	자리/조/세트 추천
GET	/v1/statistics/{game}	기간별 통계
POST	/v1/tickets	구매/즐겨찾기 등록
GET	/v1/tickets	내 번호 목록
POST	/v1/tickets/check	공식 결과와 대조
GET	/v1/subscriptions/me	구독 상태

- 공개 통계 읽기는 캐시; 유료 생성/저장 등 사용량 제한 및 권한 검증은 서버.
- 400 입력 조건 위반, 409 불가능한 조합, 503 공식 데이터 미갱신 등 에러코드 규약.

10. 공식 데이터 수집·운영

1. 추첨 이후 공식 사이트에서 결과 확인(수집 이용조건·상업적 이용 및 재배포 권한 확인).
2. 회차/날짜/번호 범위 및 중복 검증. 연금 번호의 앞자리 0 보존.
3. 추첨 이력 UPSERT + provenance/검증 일시 기록.
4. 통계 캐시 재계산 후 API 배포.
5. 구매 등록번호에 대해서만 당첨 확인/알림(사용자 동의 설정 반영).
6. 데이터 오류 시 자동 발송 중단·관리자 검토 플래그.

11. 보안·품질·규제

- 개인정보: 최소 수집, 계정 삭제 및 보관기간 정책, RLS, 저장/전송 암호화.

- 정책: 만 19세 이상 대상의 복권 정보 앱으로 설계하고 판매/구매 대행 기능은 제공하지 않음.
- 상표: 공식 서비스와 오인될 로고·상호·디자인 사용 금지.
- 표현: '당첨 보장', '확률 상승' 등 과대광고 금지; 통계적 실험 결과에는 기준선/표본/검증 방법 명시.
- 디지털 구독: Apple/Google 스토어 인앱결제·복권 관련 정책 확인 후 출시.
- 접근성: 터치 영역, 화면낭독, 비색상 구분, 한글 텍스트 대비.
- 기술 QA: 단위 테스트, 속성 기반 테스트, E2E, Android/iOS 실기기 테스트.

12. Lean MVP와 개발 로드맵

단계	기간(가설)	산출물	종료 기준
0. 수요 검증	1주	랜딩, UX 프로토타입, 인터뷰	핵심 사용 흐름 검증
1. 기반	1주	모노레포, Capacitor, Supabase	로그인/빌드 성공
2. 생성기	1~2주	로또·연금 엔진, 저장	도메인 유닛 테스트 통과
3. 데이터/통계	1~2주	회차 수집, 통계, 결과 판정	공식 데이터 정합성
4. 네이티브 QA	1~2주	권한, 공유, 알림, 디바이스 QA	주요 단말 동작
5. 스토어 출시	심사 별도	스토어 메타데이터·정책 문서	심사 통과

P0 범위

- 홈, 로또 자동/반자동 번호 생성, 연금복권 자리/세트 생성, 기본 결과 조회, 저장/복사, 실적 구분, 기본 통계.

P1 범위

- QR 등록, 상세 통계, 로컬/푸시 알림, 번호 분산 제약, 백테스트, AI 자연어 필터 변환.

P2 범위

- 유료 구독, AI 통계 해설, 알고리즘 연구실, 해외 복권 엔진.

13. 수익화와 리스크

요금제(가설)	월 가격	기능
Free	0원	기본 추천, 기본 결과 및 통계
Plus	2,900원	고급 필터·저장·프리셋
Pro	5,900원	백테스트·대량 생성·심화 리포트

- 수익화 우선순위: 무료 리텐션 검증 → 고급 편의 기능 결제 의향 실험 → 결제 정책 점검 → 실제 유료 출시.
- 위험 1: 통계 분석의 당첨 확률 상승 오인 → 전 화면에서 해석 가이드 제공.
- 위험 2: 데이터 수집 중단 → 수집 경로 다중 검증, 최신 동기화 표시.
- 위험 3: 스토어 복권 정책 → 복권 판매·구매 중개 분리, 사전 검토.
- 위험 4: 유료 기능 가치 약함 → 무료 기반의 리텐션과 저장/관리 니즈 먼저 확인.

14. 개발 인수 조건 (Acceptance Criteria)

1. 45개 숫자에서 고정·제외 조건을 선택하고 1~50게임까지 요청하여 결과를 검증할 수 있다.
2. 로또 결과에 정확히 6개의 중복 없는 정수(1~45)가 포함된다.
3. 불가능한 조건은 무한 대기 없이 오류 및 해결 방안을 표시한다.
4. 연금복권 1조 000719을 입력·저장·복사·조회해도 0이 보존된다.
5. 연금 5조 세트 선택 시 동일한 여섯 자리 번호의 1~5조 5장을 만든다.
6. 추천만 한 번호는 구매·당첨 내역으로 간주하지 않는다.
7. 공식 회차 데이터 출처와 업데이트 시각이 모든 상세 결과에서 확인된다.
8. Android/iOS 안전 영역, 백 버튼, 다크모드, 권한 요청이 플랫폼에 맞게 동작한다.
9. 도메인 엔진의 테스트 커버리지와 예외/에지케이스 테스트가 마련된다.
10. 개인정보/스토어/복권 표현에 대한 출시 전 점검 체크리스트를 완료한다.

15. 다음 단계에 만들 개발 문서

- DESIGN.md: 컴포넌트 상세 명세·상태별 화면·디자인 토큰.
- ARCHITECTURE.md: 모바일/웹/DB 경계, 인증·로깅·배포·버전 관리.
- DATABASE.md: 실제 SQL DDL 및 Supabase RLS.
- API_SPEC.md: Zod 스키마와 요청/응답 예시.

- AGENTS.md: 기획/설계/구현/QA 에이전트 협업 계약.

16. 주요 참고 URL

- 동행복권: https://www.dhlottery.co.kr/
- Capacitor: https://capacitorjs.com/docs
- Supabase: https://supabase.com/docs
- 로또조아: https://lottojoa.com/
- 인생한방 연금통계: https://lotto.sub-teacher.com/pension/stats/
- 프리또 연금통계: https://freetto.io/pension/analyze

본 문서의 개발 기간과 가격·지표는 검증 전 가설이며, 법률·게임 정책·공식 데이터 이용조건은 출시 직전 다시 확인해야 합니다.